

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se piove, i raccolti non soffriranno. Quando la pressione atmosferica si abbassa, piove. La pressione atmosferica si abbassa. Quindi, i raccolti non soffriranno.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Il computer è rotto e funziona.

$a_2$ . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

$b_1$ . Non è vero che non sono attento.

$b_2$ . È vero che sono attento solo se sono attento.

$c_1$ . Se corro, allora sudo se fa caldo.

$c_2$ . Se corro e fa caldo, allora sudo.

## 3 ( 9 pt )

a.  $\vdash \sim(p \wedge \sim p)$

b.  $(\sim p \supset \sim q) \wedge (\sim q \supset q) \vdash p$

c.  $\sim p \supset \sim q, \sim p, r \vee \sim r \vdash \sim q \vee r$

#### 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** L'insieme delle formule non valide del linguaggio della logica proposizionale  $\mathbf{L}$  è decidibile? Motivare la propria risposta.

**Teoria (2).** L'insieme delle formule valide del linguaggio  $\mathbf{L}$  è decidibile? Motivare la propria risposta.

**Teoria (3).** Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

**Teoria (4).** Sia  $\alpha \supset \beta$  una tautologia dove  $\alpha$  non è una contraddizione e  $\beta$  non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione  $V$ , esiste almeno una formula  $\gamma$  tale che sia  $\alpha \supset \gamma$  sia  $\gamma \supset \beta$  siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in  $\gamma$  occorran variabili proposizionali condivise da  $\alpha$  e  $\beta$ .

**Teoria (5).** È vero che «Se  $\Gamma = \emptyset$ , allora, per ogni formula  $\alpha$ ,  $\Gamma \not\vdash \alpha$ ?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 83976